FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Lic. en Ciberdefensa

Materia
Sistemas Operativos II

Unidad 5 / Semana 11

Año: 2025

Contenidos

Software de red. Arquitectura de red. Protocolos y capas. Protocolos de comunicación: Modelo TCP/IP. Protocolos en las capas de red, transporte y aplicación. Direcciones IP. Direccionamiento IP. Máscara de red. Notación CIDR. Concepto de puerto.

Índice

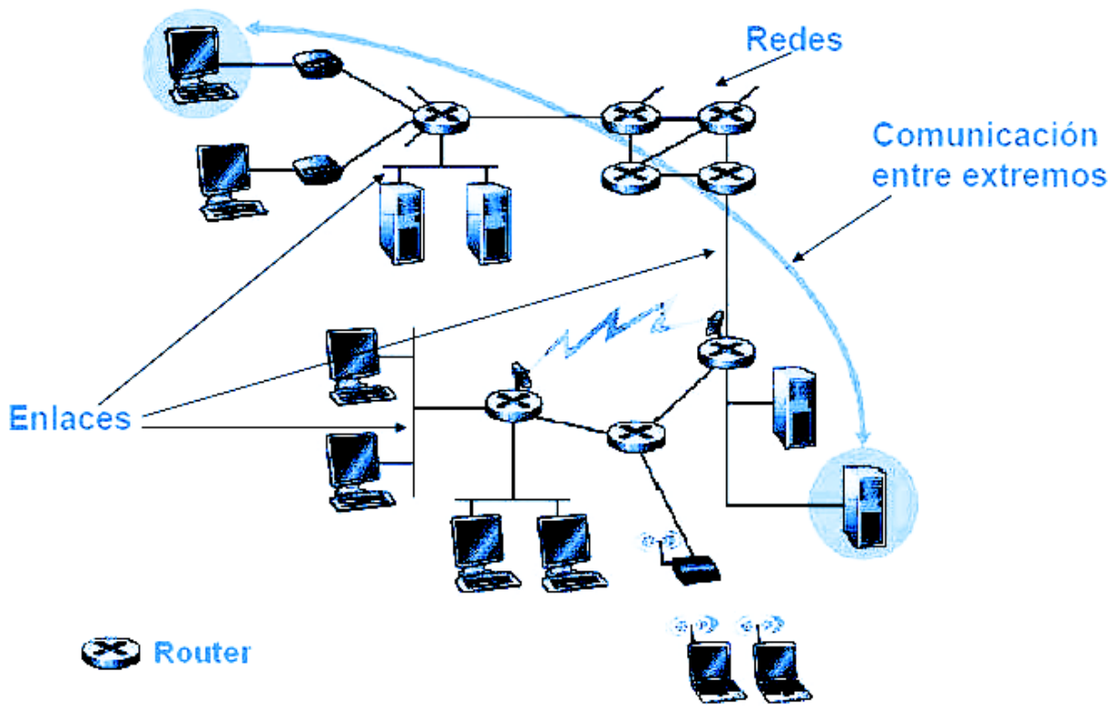
Introducción 3
1. Jerarquía de protocolos 4
2. Arquitectura de red 6
3. Modelo de referencia OSI 7
4. Modelo TCP/IP 10
    4.1 La capa acceso a red (enlace) 11
    4.2 La capa internet o interred 12
    4.3 La capa Transporte 12
    4.4 La capa Aplicación 13
5. La capa de interred (nivel de red) 14
    5.1 Direcciones IPv4 15
    5.2 Direcciones IP reservadas 19
    5.3 Máscara de subred 19
    5.4 Protocolo IP 22
    5.5 Notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 22
    5.6 Direcciones IPv6 23
6. La capa de transporte 24
    6.1 Puertos 25
    6.2 Protocolo TCP 26
    6.3 Protocolo UDP 27
7. La capa de aplicación 27

Introducción

El Rol del Software de Red en la Comunicación entre Equipos

Antes de adentrarnos en el **software de red**, es fundamental entender un concepto clave: para que dos computadoras ubicadas en redes distintas se comuniquen, lo que se conoce como **comunicación extremo a extremo**, se requieren procesos complejos. Es precisamente en este punto donde el software de red se vuelve indispensable, ya que facilita esta interacción.

En el siguiente esquema se ilustra cómo una computadora en una red se comunica con otra en una red diferente. Sin embargo, para que esta conexión extremo a extremo se concrete, la información debe atravesar varios **encaminadores (routers)** y múltiples redes que, en su conjunto, conforman lo que conocemos como **Internet** o la "red de redes".



Las primeras redes de computadoras se diseñaron priorizando el hardware. El software resultó una idea tardía. Ahora el **software** es considerado de gran importancia y se ha desarrollado software para redes altamente estructurado.

Se debe tener en cuenta que el intercambio de información entre computadoras tiene toda una serie de implicaciones, entre las que se encuentran las siguientes:

- Aspectos eléctricos: los cables, los conectores, las señales, entre otros.
- La manera de agrupar los bits para formar paquetes y la de controlar que no se produzcan errores de transmisión.
- La identificación de las computadoras dentro de la red y la manera de conseguir que la información que genera una computadora llegue a quien se pretende.

Abordar todos estos aspectos de una manera global no es viable: demasiadas cosas y muy diferentes entre sí. Por ello se desarrollaron **modelos estructurados en niveles**: en cada nivel se lleva a cabo una tarea y la cooperación de todos los niveles proporciona la conectividad deseada por los usuarios.

Un poco de historia...

En la década de los setenta el panorama cambió radicalmente, sobre todo a causa de tres acontecimientos:

La propuesta de la tecnología Ethernet para redes locales.

La aparición del sistema operativo Unix, que no estaba vinculado a ninguna marca comercial, compatible con todas las plataformas de hardware existentes.

La invención de los protocolos para el modelo TCP/IP, embrión de la actual Internet. Se había allanado el camino para la aparición de los sistemas abiertos: no era preciso vincularse a ninguna marca para tenerlo todo. El hardware podía ser de un proveedor, el sistema operativo de otro, las aplicaciones de otro y los protocolos, públicos. La pila TCP/IP era una jerarquía de protocolos que ofrecía conectividad y, a pesar de tener poco que ver con las que ya existían, constituía una opción más en el mercado. Ante una oferta tan grande y dispar de protocolos, la ISO (Organización Internacional de Estandarización, International Organization for Standardization) y el CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) propusieron un nuevo modelo que intentaba reunir de algún modo todo lo que ya se había propuesto y que pretendía ser completo, racional y muy bien estructurado (la TCP/IP tiene fama de ser una pila de protocolos anárquica), con la intención, por tanto, de que se convirtiera en un modelo de referencia. Es conocido como modelo de referencia OSI (open systems interconnection).

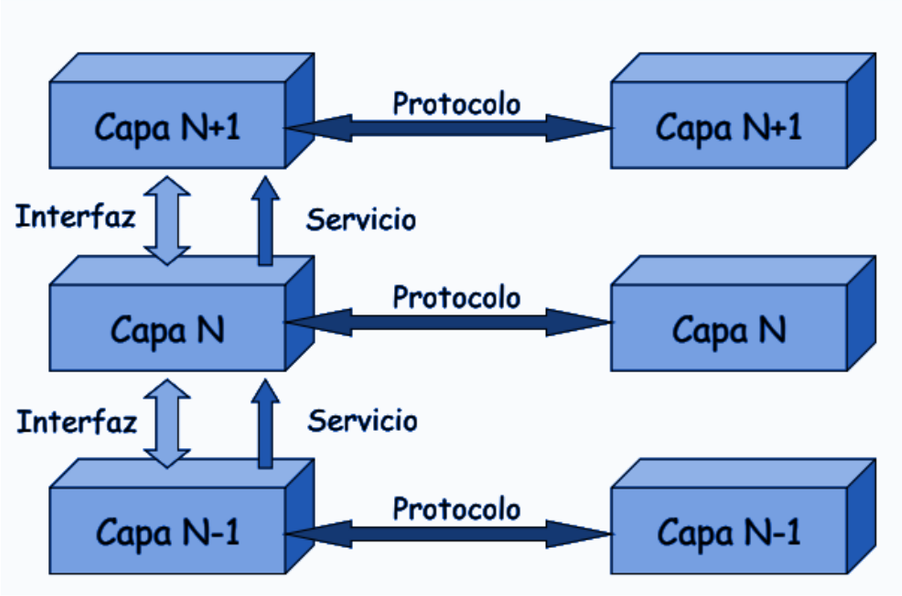
1. Jerarquía de protocolos

Para reducir la complejidad de su diseño, como mencionamos con anterioridad, las redes están organizadas como una serie de **capas** o **niveles**, cada una construida sobre la anterior. La función de cada capa es la de brindar **servicios** a la capa superior.

Dos dispositivos de red se comunican entre sí a través de capas. Cada capa en un dispositivo interactúa con la capa correspondiente en otro dispositivo. Esta

comunicación se rige por protocolos de red, que son como un conjunto de reglas y normas que establecen cómo se intercambia la información.

Protocolo: son las normas y procedimientos que rigen la comunicación entre los equipos de una red. Debemos tener en cuenta que los protocolos son software.



Relación entre servicios y protocolos[1]

Imagina los protocolos como los idiomas que utilizamos para comunicarnos. Para que dos personas puedan conversar, deben hablar el mismo idioma. De manera similar, dos dispositivos de red deben utilizar el mismo protocolo para entenderse.

HTTP (hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de comunicaciones usado en la Web para intercambiar documentos HTML, archivos CSS, Javascript, imágenes y otros recursos similares. El protocolo HTTP sigue un esquema petición-respuesta en donde un navegador web, el cliente del protocolo, envía un mensaje de petición a un servidor.

Los protocolos son software que se implementan en los dispositivos de red. Estos protocolos definen diversos aspectos de la comunicación, como el formato de los datos, la forma en que se envían los paquetes de información y cómo se manejan los errores.

[1] Basado en Tanenbaum, Andrew S., Redes de Computadoras. (México, 2012), pág. 35

Existen numerosos protocolos de red, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas. Por ejemplo, el protocolo HTTP se utiliza para la comunicación en la World Wide Web, mientras que el protocolo FTP se emplea para transferir archivos.

En resumen, los protocolos de red son fundamentales para la comunicación entre dispositivos en una red. Al establecer un lenguaje común, permiten que los dispositivos intercambien información de manera eficiente y confiable.

Veamos el siguiente ejemplo...

El protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto, en inglés Hypertext Transfer Protocol) permite que un navegador web pueda comunicarse con un servidor web en la misma red o en cualquier otra y realizar la petición de una página web. Ambos extremos de la comunicación se pueden entender ya que los dos implementan el protocolo HTTP en el nivel de aplicación.

2. Arquitectura de red

Arquitectura de red: un conjunto de capas y protocolos recibe el nombre de arquitectura de red.

Arquitectura de red = capas + protocolos

La subdivisión en niveles (capas) permite especificar las funciones y servicios de los diferentes capas en una pila de protocolos. Esta jerarquización en capas implica:

- Cada capa realiza un conjunto de funciones, resolviendo un problema diferente de la comunicación.
- Cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior.
- Cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior.
- Los cambios en una capa no implicarán cambios en las otras capas.

Arquitectura de red: un conjunto de capas y protocolos.

Pila de protocolos: el conjunto de protocolos utilizados en una arquitectura de red.

Nivel o capas hacen referencia al mismo concepto que implica la existencia de una jerarquía

La comunicación extremo a extremo se descompone en niveles para separar funciones distintas, esto permite abordar la solución al problema complejo referente a la comunicación en partes más fáciles de definir y manejar, de modo que:

- Exista una capa para funciones diferenciadas y definidas.
- Se busque un compromiso entre un número grande (diferenciación de funciones) y manejable (simplicidad) de capas.

Por último, podemos decir que los objetivos de la estructura por niveles son:

- Conectividad
- Modularidad
- Facilidad de implantación
- Facilidad de uso
- Confiabilidad
- Facilidad de modificación

Los protocolos de Internet fueron diseñados para ser abiertos, escalables e interoperables. La mayoría de los estándares y protocolos de Internet son de dominio público.

Respecto a la interoperabilidad en redes, se refiere a la capacidad de diferentes sistemas, dispositivos y aplicaciones para comunicarse y trabajar juntos de manera efectiva, sin importar el fabricante o las tecnologías subyacentes.

3. Modelo de referencia OSI

El modelo OSI ha establecido los principios fundamentales para los futuros estándares en el campo de las redes de computadoras. Se basa en el concepto de protocolos en capas, dividiendo las funciones de red en siete niveles distintos. Cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica con las capas adyacentes para asegurar una transferencia de datos eficiente y ordenada. Este enfoque modular facilita el diseño, implementación y gestión de redes complejas, permitiendo que diferentes tecnologías y sistemas trabajen juntos de manera armoniosa.

Un poco de historia...

En la década de 1970 dos proyectos iniciaron con la misma meta: “Definir un estándar unificado para la arquitectura de sistemas de redes”. Uno fue llevado a cabo por la ISO y otro por la CCITT. Estos documentos fueron unidos en 1983 y publicados en 1984 como “El modelo básico de referencia para la interconexión de sistemas abiertos” o “Modelo OSI”.

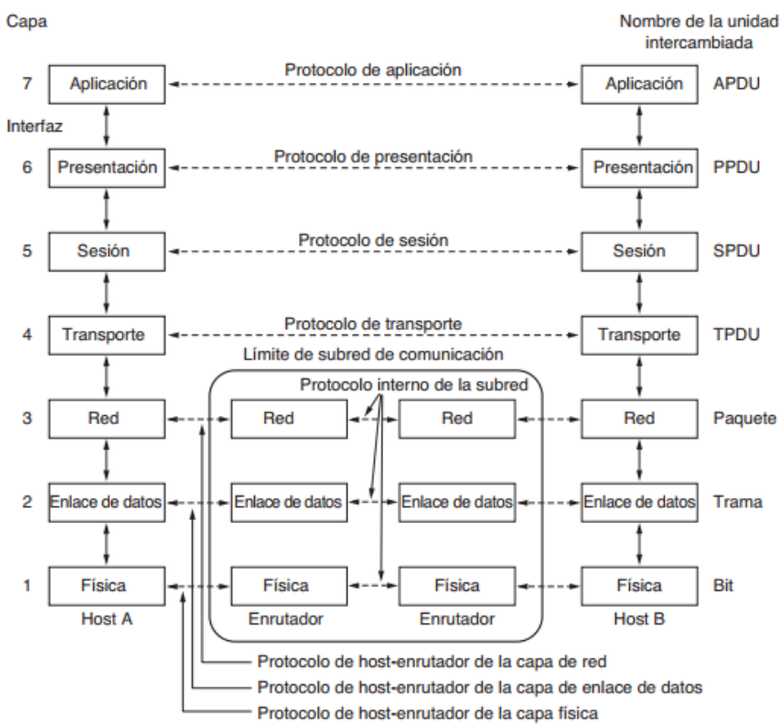
Los protocolos basados en niveles persiguen los siguientes objetivos:

- Simplificar la lógica de una red dividiéndola en módulos funcionales más reducidos, que permitan una comprensión progresiva y ordenada de su estructura y funcionamiento.
- Proporcionar interfaces estándar entre las funciones de la red.
- Proporcionar simetría entre las funciones que se realizan en cada host de una red. En cada capa se llevan a cabo las mismas funciones que en las capas homólogas de otros host de la red. Es decir, que las capas de igual nivel en distintos hosts pueden comunicarse para realizar las funciones para las que se les programó. A estas capas de igual nivel se las llama **capas pares.**
- Proporcionar un lenguaje estándar para clarificar las comunicaciones entre diseñadores, administradores, fabricantes y usuarios de redes.

En protocolos estratificados, un nivel o estrato proporciona un determinado servicio y consta de una o varias funciones de servicio.

Una función es un subsistema de un nivel. Cada subsistema puede estar formado por entidades. Una entidad es un módulo especializado en una capa o subsistema.

La idea básica es que cada capa proporciona un valor agregado a las capas superiores que atiende. En consecuencia, el nivel superior, que sirve de interfaz con la aplicación de usuario, dispone de todos los servicios que proporcionan todos los niveles inferiores. Los niveles superiores solicitan a los niveles inferiores los servicios que realmente necesitan.



Modelo OSI[2]

[2] Tanenbaum, Andrew S. (2012): Redes de Computadoras. Ed. Pearson, 2012. Quinta Edición

En el esquema anterior se muestra la jerarquía de capas. Se puede observar que existe una **comunicación virtual** (horizontal, línea punteada) entre las capas del mismo nivel. Con lo cual, para poder entenderse las capas que se encuentran en un mismo nivel (llamadas capas pares) utilizan los mismos protocolos, esto permite la comunicación entre ellas. Por otra parte, entre capa y capa de un mismo host existe una **comunicación real** (vertical, que es el camino real que van a seguir los datos). Entre capa y capa se encuentra una interfaz que permite la comunicación entre ellas. Las entidades que son las partes activas dentro de cada capa, definen los servicios y operaciones primitivas que la capa inferior ofrece a la superior.

Diferencia entre servicios y protocolos en una jerarquía de capas

Los **servicios** y los **protocolos** son conceptos diferentes. Un servicio es un conjunto de primitivas (operaciones) que una capa proporciona a la capa que está encima de ella. El servicio define qué operaciones puede realizar la capa en beneficio de sus usuarios, pero no dice nada sobre cómo se implementan estas operaciones. Un servicio se relaciona con una interfaz entre dos capas, en donde la capa inferior es el proveedor del servicio y la capa superior es el usuario.

En contraste, un protocolo es un conjunto de reglas que rigen el formato y el significado de los paquetes o mensajes que intercambian las entidades iguales en una sola capa. Las entidades utilizan protocolos para implementar sus definiciones de servicios. Pueden cambiar sus protocolos a voluntad, siempre y cuando no cambien el servicio visible para sus usuarios. De esta manera, el servicio y el protocolo no dependen uno del otro. Éste es un concepto clave que cualquier diseñador de red debe comprender bien.

4. Modelo TCP/IP

Un poco de historia...

En 1969 la agencia ARPA (Advanced Research Projects Agency) del Departamento de Defensa (DoD, Department of Defense) de los Estados Unidos inició un proyecto de interconexión de computadoras mediante redes telefónicas. Al ser un proyecto desarrollado por militares en plena guerra fría, un principio básico de diseño era que la red debía poder resistir la destrucción de parte de su infraestructura (por ejemplo a causa de un ataque nuclear), de forma que dos nodos pudieran seguir comunicados siempre que hubiera alguna ruta que los uniera. Esto se consiguió en 1972 creando una red de conmutación de paquetes denominada ARPAnet, la primera de este tipo que operó en el mundo. La conmutación de paquetes unida al uso de topologías malladas mediante múltiples líneas punto a punto dio como resultado una red altamente fiable y robusta.

ARPAnet fue creciendo paulatinamente, y pronto se hicieron experimentos utilizando otros medios de transmisión de datos, en particular, enlaces por radio y vía satélite; los protocolos existentes tuvieron problemas para interoperar con estas redes, por lo que se diseñó un nuevo conjunto o pila de protocolos, y con ellos una arquitectura. Este nuevo conjunto se denominó TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nombre que provenía de los dos protocolos más importantes que componían la pila; los nuevos protocolos fueron especificados por primera vez por Cerf y Kahn en un artículo publicado en 1974. A la nueva red, que se creó como consecuencia de la fusión de ARPAnet con las redes basadas en otras tecnologías de transmisión, se la denominó Internet.

¿Qué es un Host?

Un **host o anfitrión** es una computadora que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos. Un host de Internet tiene una **dirección de Internet** única (dirección IP) y un **nombre de dominio** único o nombre de host.

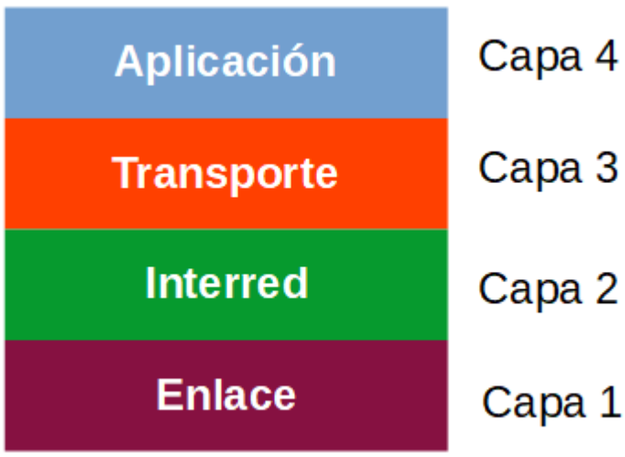
El término **host o hosting** también se utiliza para referirse a una empresa que ofrece servicios de alojamiento para sitios web.

La aproximación adoptada por los diseñadores de la arquitectura TCP/IP fue mucho más pragmática que la de los autores del modelo OSI. Mientras que en el caso de OSI se emplearon varios años en definir con mucho cuidado una arquitectura de capas donde la función y servicios de cada una estuvieran perfectamente definidas, en el caso de TCP/IP la operación fue a la inversa, pues primero se especificaron los protocolos, y luego se definió el modelo como una simple descripción de los protocolos ya existentes. Por este motivo el modelo TCP/IP es mucho más simple que el OSI. También por este motivo el modelo OSI se utiliza a menudo para describir otras arquitecturas, como por ejemplo la TCP/IP, mientras que el modelo TCP/IP nunca suele emplearse para describir otras arquitecturas que no sean la suya propia.

En el modelo TCP/IP se pueden distinguir cuatro capas:

1. La capa **enlace** o **acceso a red**
2. La capa **interred** o **red**.
3. La capa de **transporte**.
4. La capa de **aplicación**.

Como sucedía con el modelo OSI, la capa 1 es la más baja, con lo cual se relaciona directamente con el canal de transmisión de datos. Por otra parte, la capa 4 es la más cercana al usuario. Veamos el siguiente esquema:



Capas del modelo TCP/IP

4.1 La capa acceso a red (enlace)

Esta capa engloba realmente las funciones de la capa física y la capa de enlace del modelo OSI. Permite conectar el host a la red por medio de algún protocolo que permite enviar paquetes IP.

Esta capa define el acceso físico de los equipos conectados a la red y los protocolos que en él intervienen. También se denomina capa de enlace de red porque incluye todos los hosts accesibles en una red de área local.

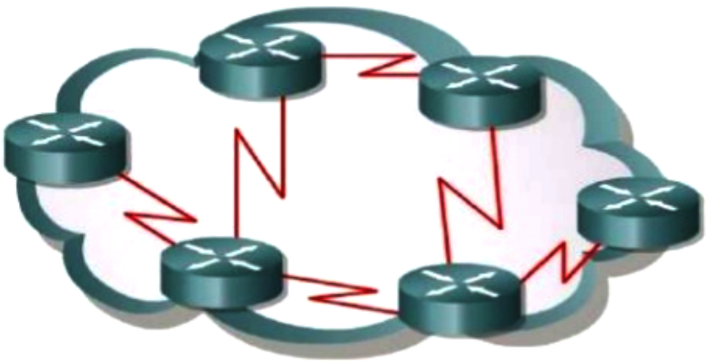
A pesar de que está definido sobre una red de área local, TCP/IP es extensible a toda la red global, por estar diseñado de forma independiente del hardware que compone la red. Por ello redes de cables de pares trenzados, coaxiales, fibra óptica o incluso redes inalámbricas entran dentro de este modelo y utilizando estos protocolos.

4.2 La capa internet o interred

Esta capa es el 'corazón' de la red. Su papel equivale al desempeñado por la capa de red en el modelo OSI, es decir, se ocupa de **encaminar los paquetes de la forma más conveniente para que lleguen a su destino**, y de evitar que se produzcan situaciones de congestión en los nodos intermedios. Debido a los requisitos de robustez impuestos en el diseño, la capa Internet da únicamente un servicio de conmutación de paquetes no orientado a conexión. Los paquetes pueden llegar desordenados a su destino, en cuyo caso es responsabilidad de las capas superiores en el nodo receptor la reordenación para que sean presentados al usuario de forma adecuada.

A diferencia de lo que ocurre en el modelo OSI, donde los protocolos para nada intervienen en la descripción del modelo, la capa Internet define aquí un formato de paquete y un protocolo, llamado **IP (Internet Protocol)**, el cual es el principal protocolo de esta capa, aunque también se encuentran otros protocolos. Esta

capa proporciona el **direccionamiento IP**, con lo cual la capa de Interred se ocupa de la identificación del host en la red mediante una dirección y el direccionamiento de estos paquetes (datagramas) dando saltos entre enrutadores hasta llegar al destino. Es aquí en donde trabaja el protocolo IP, así como otros protocolos muy conocidos como IGMP, ICMP o ARP.



Subred: red de routers y los canales de comunicación entre ellos.

4.3 La capa Transporte

La capa de transporte es fundamental porque define dos protocolos esenciales para la comunicación en redes: **TCP** (Protocolo de Control de Transmisión) y **UDP** (Protocolo de Datagramas de Usuario).

TCP es el protocolo **más relevante** de esta capa, especialmente para la comunicación extremo a extremo. Una de sus características clave es que, una vez establecida la conexión, maneja la comunicación de manera confiable y ordenada, sin preocuparse por la ruta exacta que toman los paquetes de datos para llegar a su destino. Para lograr esto, ***TCP es un protocolo orientado a la conexión***, lo que significa que establece un "canal" virtual entre dos aplicaciones antes de enviar datos, asegurando que todos los mensajes lleguen correctamente y en el orden adecuado.

Además, la capa de transporte introduce el concepto de **puertos**, que permite a los datos dirigirse a una aplicación específica dentro de una computadora, en lugar de solo a la computadora en sí. Esta noción se explora con más detalle en un tema posterior.

4.4 La capa Aplicación

Una vez que tenemos establecida la comunicación desde el origen al destino nos queda lo más importante, ¿qué podemos transmitir?

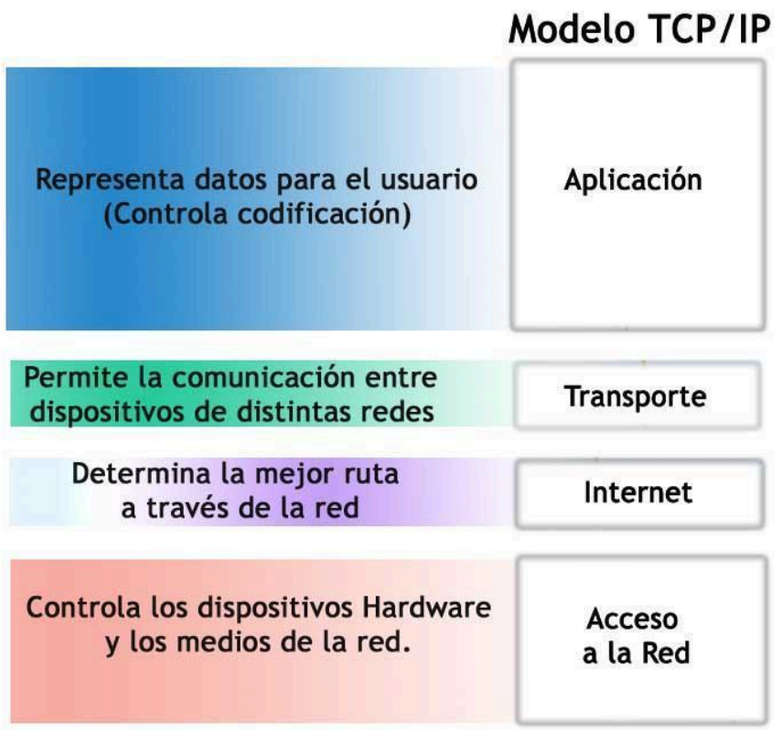
La capa de aplicación en el modelo TCP/IP es la capa más alta y proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones del usuario. Esta capa define los protocolos que las aplicaciones utilizan para comunicarse a través de la red. Algunos de los protocolos más comunes en esta capa incluyen:

- Transferencia de archivos (FTP).

- Correo electrónico (SMTP).
- Servidor de nombres (DNS).
- Web (HTTP)

A diferencia del modelo OSI, el modelo TCP/IP no separa las funciones de presentación y sesión en capas distintas; en cambio, estas funciones están integradas en la capa de aplicación.

En resumen, la función de cada capa puede observarse en el siguiente esquema:



Definición de PDU

La forma que adopta una sección de Datos en cualquier capa se denomina **Unidad de datos del protocolo (PDU)**:

- **Datos**: el término general para las PDU que se utilizan en la capa de aplicación.

- **Segmento**: PDU de la capa de transporte.

- **Paquete**: PDU de la capa de Interred.

- **Trama**: PDU de la capa de acceso a la red.

- **Bits**: una PDU que se utiliza cuando se transmiten físicamente datos a través de un medio.

Ahora profundizaremos en los conceptos referidos a las capas de interred, transporte y aplicación.

5. La capa de interred (nivel de red)

La familia de protocolos TCP/IP fue diseñada para permitir la interconexión entre distintas redes. El mejor ejemplo de interconexión de redes es Internet: se trata de un conjunto de redes unidas mediante encaminadores (routers).

Una de las grandes ventajas del modelo **TCP/IP** es su versatilidad y escalabilidad. Permite que las **redes internas** de una organización, ya sean pequeñas o grandes, utilicen la misma arquitectura y protocolos que rigen el funcionamiento de **Internet**.

Esto significa que es posible configurar y operar servicios como **servidores web** y **servidores de correo electrónico**, entre otros para uso exclusivamente interno dentro de una red local. Los mismos principios que hacen posible la comunicación global a través de la "red de redes" se aplican para crear una red privada y funcional. En esencia, todos los servicios y aplicaciones que se encuentran en Internet pueden ser replicados a menor escala en cualquier red que utilice el conjunto de protocolos TCP/IP.

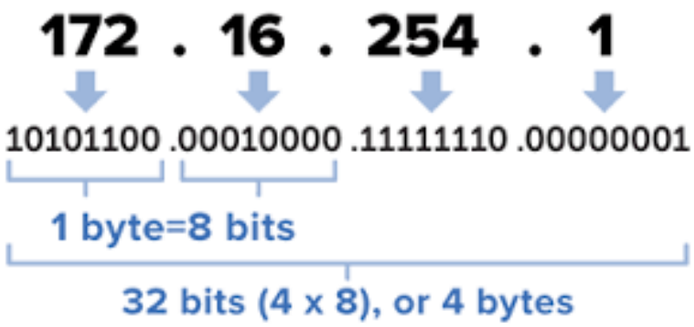
La **capa Interred** se encarga de **encaminar** los datos desde el **origen** al **destino** y los guía a través de las distintas redes hasta llegar a la red y host de destino.

A continuación veremos un ejemplo de interconexión de 3 redes. Cada host tiene una **dirección física** que viene determinada por su placa de red. Estas direcciones se corresponden con la **capa de acceso al medio** y se utilizan para comunicar dos computadoras que pertenecen a la misma red. Para identificar globalmente una computadora dentro de un conjunto de redes TCP/IP se utilizan las **direcciones IP** (capa de Interred). Observando una dirección IP sabremos si pertenece a nuestra propia red o a una distinta (todas las direcciones IP de la misma red comienzan con los mismos números, según veremos más adelante).

5.1 Direcciones IPv4

Las **direcciones IP** versión 4 son números de 32 bits que constituyen la dirección unívoca de todo dispositivo conectado a una red que funcione con el protocolo TCP/IP.

Representación de una Dirección IPv4



La imagen muestra la representación de una dirección IP (Protocolo de Internet).

El esquema ilustra cómo una dirección IP, escrita en el formato decimal con puntos que nos resulta familiar (172.16.254.1), se traduce a su equivalente binario, que es el formato que las computadoras realmente utilizan.

Podemos observar::

- **Dirección IPv4**: La imagen se refiere específicamente a una dirección IPv4, que es la versión más común de direcciones IP.
- **Octetos y bits**: Una dirección IPv4 consta de cuatro grupos de números, cada uno llamado octeto. Un octeto es un grupo de 8 bits.
- **Formato decimal a binario**: Cada octeto de la dirección decimal (172, 16, 254, 1) se convierte a su representación binaria de 8 bits.
- **Longitud total**: Al sumar los cuatro octetos (4×8), la dirección completa tiene un total de 32 bits o 4 bytes.

Tengamos en cuenta que...

Cada host conectado a una red tiene una dirección IP asignada, la cual debe ser distinta a todas las demás direcciones que estén vigentes en ese momento en el conjunto de redes visibles por el host. En el caso de Internet, no puede haber dos computadoras con direcciones IP (públicas) iguales. Pero sí podríamos tener dos computadoras con la misma dirección IP siempre y cuando pertenezcan a redes independientes entre sí.

Tipos de direcciones IP

Las direcciones IP se clasifican en:

- **Direcciones IP públicas**. Son visibles en todo Internet. Una computadora con una IP pública es accesible (visible) desde cualquier otra computadora conectada a Internet. Para conectarse a Internet es necesario tener una **dirección IP pública**.
- **Direcciones IP privadas** (reservadas). Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red. Se utilizan en las empresas para las estaciones de trabajo. Las computadoras con direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo, desde Internet no se puede acceder a computadoras con direcciones IP privadas.

A su vez, las direcciones IP pueden ser:

- **Direcciones IP estáticas** (fijas). Un host que se conecte a la red con dirección IP estática siempre lo hará con una misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que utilizan los servidores de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios de Internet. Estas direcciones hay que contratarlas.
- **Direcciones IP dinámicas**. Un host que se conecte a la red mediante dirección IP dinámica, cada vez lo hará con una dirección IP distinta. Las direcciones IP públicas dinámicas son las que se utilizan en las conexiones a Internet mediante un módem. Los proveedores de Internet utilizan direcciones IP dinámicas debido a que tienen más clientes que direcciones IP (es muy improbable que todos se conecten a la vez).

Las direcciones IPv4 están formadas por **4 bytes** (32 bits). Se suelen representar de la forma a.b.c.d donde cada una de estas letras es un número comprendido entre el 0 y el 255. Por ejemplo, la dirección IP del servidor de IBM (www.ibm.com) es 129.42.18.99.

Las direcciones IP también se pueden representar en hexadecimal, desde la 00.00.00.00 hasta la FF.FF.FF.FF o en binario, desde la 00000000.00000000.00000000.00000000 hasta la 11111111.11111111.11111111.11111111.

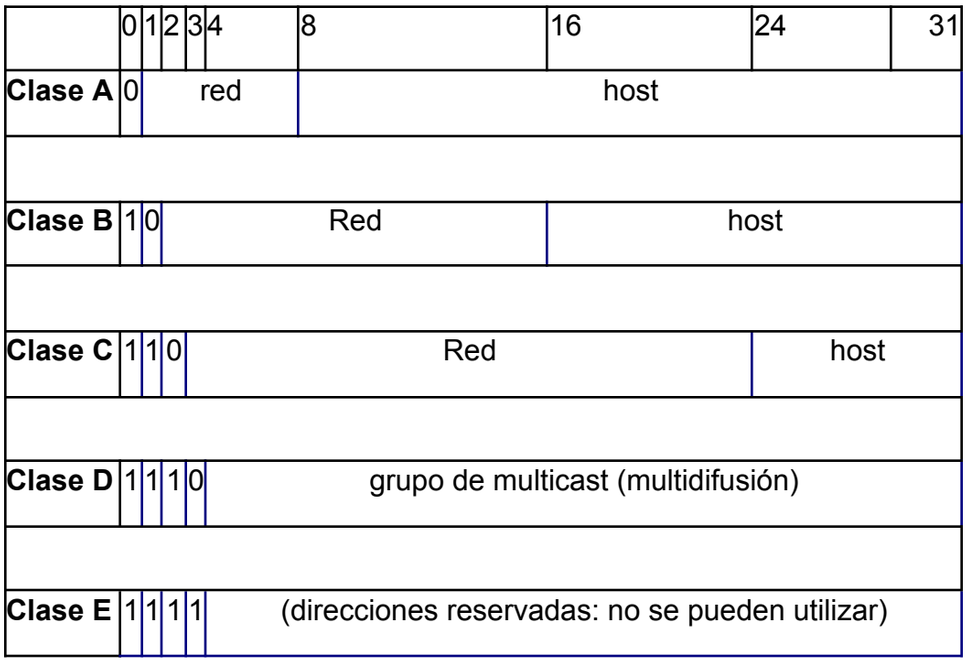
Las siguientes tres direcciones representan a la misma máquina (podemos utilizar la calculadora científica de Windows para realizar las conversiones).

(decimal) 128.10.2.30
(hexadecimal) 80.0A.02.1E
(binario) 10000000.00001010.00000010.00011110

¿Cuántas direcciones IP existen? Si calculamos 2 elevado a 32 obtenemos más de 4000 millones de direcciones distintas. Sin embargo, no todas las direcciones son válidas para asignarlas a hosts. Las direcciones IP no se encuentran aisladas en Internet, sino que pertenecen siempre a alguna red. Todas las máquinas conectadas a una misma red se caracterizan porque los primeros bits de sus direcciones son iguales. De esta forma, las direcciones se dividen conceptualmente en dos partes: **el identificador de red** y el **identificador de host.**

Clases de direcciones IP

Dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red, las direcciones de Internet se han dividido en las clases primarias A, B y C. La clase D está formada por direcciones que identifican no a un host, sino a un grupo de ellos. Las direcciones de clase E no se pueden utilizar (están reservadas).



Clase	Formato (r=red, h=host)	Número de redes	Número de hosts por red	Rango de direcciones de redes	Máscara de subred
A	r.h.h.h	128	16.777.214	0.0.0.0 - 127.0.0.0	255.0.0.0
B	r.r.h.h	16.384	65.534	128.0.0.0 - 191.255.0.0	255.255.0.0
C	r.r.r.h	2.097.152	254	192.0.0.0 - 223.255.255.0	255.255.255.0

Nota: Las direcciones usadas en Internet están definidas en la **RFC** 1166 (en inglés).

Difusión (broadcast) y multidifusión (multicast)

El término difusión (broadcast) se refiere a todos los hosts de una red; multidifusión (multicast) se refiere a varios hosts (aquellos que se hayan suscrito dentro de un mismo grupo). Siguiendo esta misma terminología, en ocasiones se utiliza el término unidifusión para referirse a un único host.

5.2 Direcciones IP reservadas

Las siguientes direcciones de redes se encuentran **reservadas** para su uso en **redes privadas** (internas). Una dirección IP que pertenezca a una de estas redes se dice que es una dirección IP privada.

Clase	Rango de direcciones reservadas de redes
A	10.0.0.0
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0
C	192.168.0.0 - 192.168.255.0

Por ejemplo, si estamos construyendo una red privada con un número de computadoras inferior a 254 podemos utilizar una red reservada de clase C. A la primera computadora le podemos asignar la dirección 192.168.23.1, a la segunda 192.168.23.2 y así sucesivamente hasta la 192.168.23.254. **Al estar utilizando direcciones reservadas, tenemos la garantía de que no habrá ninguna máquina conectada directamente a Internet con alguna de nuestras direcciones**. De esta manera, no se producirán conflictos y desde cualquiera de nuestras computadoras podremos acceder a la totalidad de los servidores de Internet a través de un servidor o enrutador con una dirección IP pública. Ya que no podremos salir de nuestra red utilizando una IP privada.

5.3 Máscara de subred

Una máscara de subred es aquella dirección que enmascarando nuestra dirección IP, nos indica si otra dirección IP pertenece a nuestra subred o no.

La siguiente tabla muestra las máscaras de subred correspondientes a cada clase:

Clase	Máscara de subred
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0

Si expresamos la máscara de subred de clase A en notación binaria, tenemos:

11111111.00000000.00000000.00000000

Los unos indican los bits de la dirección correspondientes a la red y los ceros, los correspondientes al host. Según la máscara anterior, el primer byte (8 bits) es la red y los tres siguientes (24 bits), el host. Por ejemplo, la dirección de clase A 35.120.73.5 pertenece a la red 35.0.0.0.

Supongamos una red con máscara 255.255.0.0, en la que tenemos una computadora con dirección 148.120.33.110. Si expresamos esta dirección y la de la máscara de subred en binario, tenemos:

148.120.33.110 10010100.01111000.00100001.01101110 (dirección de una máquina)
255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 (dirección de su máscara de red)
148.120.0.0 10010100.01111000.00000000.00000000 (dirección de su red)
<------RED------> <------HOST----->

Al hacer el producto binario de las dos primeras direcciones (donde hay dos 1 en las mismas posiciones ponemos un 1 y en caso contrario, un 0) obtenemos la tercera.

Si hacemos lo mismo con otra computadora, por ejemplo el 148.120.33.89, obtenemos la misma dirección de red. Esto significa que ambas máquinas se encuentran en la misma subred (la red 148.120.0.0).

148.120.33.89 10010100.01111000.00100001.01011001 (dirección de una máquina)
255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 (dirección de su máscara de red)
148.120.0.0 10010100.01111000.00000000.00000000 (dirección de su red)

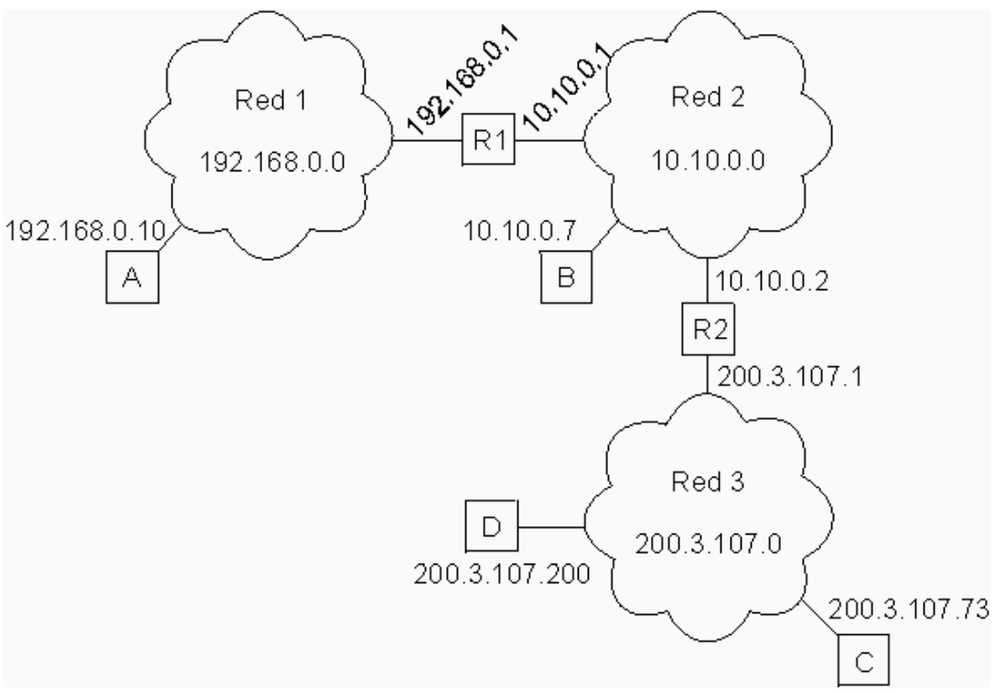
En cambio, si tomamos la 148.115.89.3, observamos que no pertenece a la misma subred que las anteriores.

148.115.89.3 10010100.01110011.01011001.00000011 (dirección de una máquina)
255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 (dirección de su máscara de red)
148.115.0.0 10010100.01110011.00000000.00000000 (dirección de su subred)

Mediante esta máscara una computadora sabe si otra computadora se encuentra en su misma red o en otra distinta. Si pertenece a su misma red, el mensaje se entregará directamente. En cambio, si los hosts están configurados en redes distintas, el mensaje se enviará a la dirección de la **puerta de enlace**, que

corresponde al router que conecta la red con el exterior, es decir con otras redes. Nuestro router pasará el mensaje al siguiente router de la cadena y así sucesivamente hasta que se alcance la red del host destino y se complete la entrega del mensaje.

Host	Dirección física	Dirección IP	Red
A	00-60-52-0B-B7-7D	192.168.0.10	Red 1
R1	00-E0-4C-AB-9A-FF	192.168.0.1	
	A3-BB-05-17-29-D0	10.10.0.1	Red 2
B	00-E0-4C-33-79-AF	10.10.0.7	
R2	B2-42-52-12-37-BE	10.10.0.2	
	00-E0-89-AB-12-92	200.3.107.1	Red 3
C	A3-BB-08-10-DA-DB	200.3.107.73	
D	B2-AB-31-07-12-93	200.3.107.200	



Explicación del esquema anterior: Cada vez que visitamos una página web o recibimos un correo electrónico es habitual atravesar un número de redes comprendido entre 10 y 20, dependiendo de la distancia de los hosts. El tiempo que tarda un datagrama en atravesar 20 redes (20 routers) suele ser inferior a 600 milisegundos.

En el ejemplo anterior, supongamos que la computadora 200.3.107.200 (D) envía un mensaje a la computadora con 200.3.107.73 (C). Como ambas direcciones comienzan con los mismos números, D sabrá que esa computadora se encuentra dentro de su propia red y el mensaje se entregará de forma directa. Sin embargo, si la computadora 200.3.107.200 (D) tuviese que comunicarse con 10.10.0.7 (B), D advertirá que la computadora destino no pertenece a su propia red y enviaría el mensaje al router R2 (es el dispositivo que le brinda salida a otras redes). El router entregaría el mensaje de forma directa porque B se encuentra dentro de una de sus redes (la Red 2).

El concepto de red está relacionado con las direcciones IP que se configuren en cada computadora, no con el cableado. Es decir, si tenemos varias redes dentro del mismo cableado solamente las computadoras que permanezcan a una misma red podrán comunicarse entre sí. **Para que las computadoras de una red puedan comunicarse con las de otra red es necesario que exista un router que interconecta las redes**. Un router no es más que un dispositivo con varias direcciones IP, una para cada red, que permita el tráfico de paquetes entre sus redes.

La capa de red se encarga de fragmentar cada mensaje en paquetes de datos llamados datagramas IP y de enviarlos de forma independiente a través de la red de redes. Cada datagrama IP incluye un campo con la dirección IP de destino. Esta información se utiliza para encaminar los datagramas a través de las redes necesarias que los hagan llegar hasta su destino.

5.4 Protocolo IP

IP (Internet Protocol) es el principal protocolo de la capa de red. Este protocolo define la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el destino, atravesando toda la red de redes. Además, el software IP es el encargado de elegir la ruta más adecuada por la que los datos serán enviados. Se trata de un sistema de entrega de paquetes (llamados datagramas IP) que tiene las siguientes características:

- No está orientado a conexión debido a que cada uno de los paquetes puede seguir rutas distintas entre el origen y el destino. Entonces pueden llegar duplicados o desordenados.

- Es no fiable porque los paquetes pueden perderse, dañarse o llegar retrasados.

5.5 Notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Esta notación se utiliza para especificar una dirección IP junto con la longitud del prefijo de la red (Id de red), que indica cuántos bits de la dirección IP se utilizan para la identificación de la red.

En el siguiente ejemplo: **192.168.0.4/24**, la dirección IP es 192.168.0.4 y el "/24" indica que los primeros 24 bits de la dirección IP son los que identifican a la red. Esto significa que la máscara de subred correspondiente es 255.255.255.0.

A continuación veremos una explicación más detallada del ejemplo:

Dirección IP: 192.168.0.4
Longitud del prefijo: /24
La longitud del prefijo /24 significa que los primeros 24 bits de la dirección IP se utilizan para identificar la red. En formato binario, esto se vería así:

Dirección IP: 192.168.0.4 -> 11000000.10101000.00000000.00000100
Máscara de subred: /24 -> 11111111.11111111.11111111.00000000
La máscara de subred 255.255.255.0 en binario es 11111111.11111111.11111111.00000000, lo que indica que los primeros 24 bits son la parte de la red y los últimos 8 bits son la parte del host (Id del host).

La **notación CIDR** es muy útil porque permite una asignación más flexible y eficiente de direcciones IP, en comparación con las antiguas clases de direcciones (A, B, C). Esto ayuda a reducir el desperdicio de direcciones IP y facilita la creación de subredes más pequeñas o más grandes según las necesidades de la red.

En resumen, CIDR es una herramienta poderosa que mejora la eficiencia, flexibilidad y escalabilidad de las redes modernas, permitiendo una gestión más efectiva de los recursos de direcciones IP.

5.6 Direcciones IPv6

IPv6 (Protocolo de Internet versión 6) es la evolución del protocolo IPv4, diseñado para resolver la limitación de direcciones disponibles en la versión anterior. Mientras que IPv4 utiliza direcciones de 32 bits (permitiendo aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas), IPv6 emplea direcciones de 128 bits, lo que permite generar más de 3.4 * 1038 direcciones posibles. Esta expansión es esencial para sostener el crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet. Además, IPv6 incorpora mejoras como la autoconfiguración de dispositivos, simplificación del encabezado de paquetes, y soporte nativo para seguridad mediante IPsec.

Comparado con IPv4, IPv6 no solo ofrece una solución al agotamiento de direcciones, sino que también mejora el rendimiento en redes modernas.

Por ejemplo, elimina la necesidad de NAT (traducción de direcciones de red), lo que facilita la comunicación directa entre dispositivos. También optimiza el enrutamiento y la movilidad, aspectos clave en redes distribuidas y móviles. Aunque la transición completa aún está en curso, muchos sistemas operativos y proveedores de servicios ya soportan ambos protocolos, y se espera que IPv6 se convierta en el estándar dominante en los próximos años.

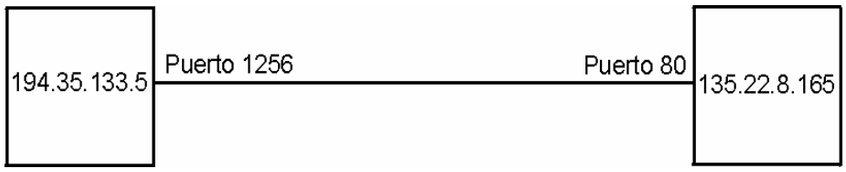
En esta oportunidad, nos enfocaremos en el protocolo IPv4.

6. La capa de transporte

La capa de red transfiere datagramas entre dos computadoras a través de la red utilizando como identificadores las direcciones IP. Pero además, la capa de transporte añade la noción de **puerto** para distinguir entre los muchos **procesos destino** dentro de un mismo host. No es suficiente con indicar la dirección IP del destino, además hay que especificar la aplicación que tomará el mensaje. Cada aplicación que esté esperando un mensaje utiliza un número de puerto distinto; más concretamente, la aplicación está a la espera de un mensaje en un puerto determinado (escuchando un puerto).

> La capa de **transporte** se basa en la capa de **red** para proporcionar transporte de datos de un **proceso** en una computadora de origen a un **proceso** en una computadora de destino, con un nivel deseado de confiabilidad que es independiente de las redes físicas.

Pero no sólo se utilizan los puertos para la recepción de mensajes, también para el envío, por lo tanto todos los mensajes que envíe una computadora debe hacerlo a través de uno de sus puertos. El siguiente diagrama representa una transmisión entre la computadora 194.35.133.5 y el 135.22.8.165. El primero utiliza su puerto 1256 y el segundo, el 80.



La capa de transporte transmite mensajes entre los procesos de dos computadoras. Por ejemplo, entre nuestro navegador de páginas web y un servidor de páginas web, o entre nuestro programa de correo electrónico y un servidor de correo.

6.1 Puertos

Una computadora puede estar conectada con distintos servidores a la vez; por ejemplo, con un servidor de noticias y un servidor de correo. Para distinguir las distintas conexiones dentro de una misma computadora se utilizan los puertos.

Un puerto es un número de 16 bits, por lo que existen 65536 puertos en cada computadora. Las aplicaciones utilizan estos puertos para recibir y transmitir mensajes.

Los números de puerto de las aplicaciones cliente son asignados dinámicamente y generalmente son superiores al 1024. Cuando una aplicación cliente quiere comunicarse con un servidor, busca un número de puerto libre y lo utiliza.

En cambio, las aplicaciones servidoras utilizan unos números de puerto prefijados: son los llamados puertos well-known (bien conocidos). Estos puertos están definidos en la RFC 1700 y se pueden consultar en ***http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt***. A continuación se enumeran los puertos well-known más usuales:

Puerto	Servicio
21	FTP
22	ssh
25	SMTP
53	DNS
80	http
110	POP3
143	IMAP
443	https
993	IMAP ssl
995	POP ssl

Los puertos tienen una memoria intermedia (buffer) situada entre los programas de aplicación y la red. De tal forma que las aplicaciones transmiten la información a los puertos. Aquí se va almacenando hasta que pueda enviarse por la red. Una vez que pueda transmitirse, la información irá llegando al puerto destino donde se irá guardando hasta que la aplicación esté preparada para recibirla.

Los dos protocolos principales de la capa de transporte son UDP y TCP. El primero ofrece una transferencia de mensajes no fiable y no orientada a conexión y el segundo, una transferencia fiable y orientada a conexión.

A continuación se describirán los protocolos más importantes de la capa de transporte.

6.2 Protocolo TCP

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol, protocolo de control de transmisión) es:

- **Orientado a conexión**. Es necesario establecer una conexión previa entre las dos máquinas antes de poder transmitir ningún dato. A través de esta conexión los datos llegarán siempre a la aplicación destino de forma ordenada y sin duplicados. Finalmente, es necesario cerrar la conexión.
- **Fiable**. La información que envía el emisor llega de forma correcta al destino.

El **protocolo TCP** permite una comunicación fiable entre dos aplicaciones (procesos). De esta forma, las aplicaciones que lo utilicen no tienen que preocuparse de la integridad de la información: dan por hecho que todo lo que reciben es correcto.

El flujo de datos entre una aplicación o proceso y otra viajan por un circuito virtual. Sabemos que los datagramas IP pueden seguir rutas distintas, dependiendo del estado de los routers intermedios, para llegar a un mismo sitio. Esto significa que los datagramas IP que transportan los mensajes siguen rutas diferentes aunque el protocolo TCP logré la ilusión de que existe un único **circuito** por el que viajan todos los bytes uno detrás de otro (algo así como una tubería entre el origen y el destino). Para que esta comunicación pueda ser posible es necesario abrir previamente una conexión. Esta conexión garantiza que todos los datos lleguen correctamente de forma ordenada y sin duplicados. La unidad de datos del protocolo es el byte, de tal forma que la aplicación origen envía bytes y la aplicación destino recibe estos bytes.

El protocolo TCP envía un flujo de información no estructurado. Esto significa que los datos no tienen ningún formato, son únicamente los bytes que una aplicación

envía a otra. Ambas aplicaciones deberán ponerse de acuerdo para comprender la información que se están enviando.

Cada vez que se abre una conexión, se crea un canal de comunicación bidireccional en el que ambas aplicaciones pueden enviar y recibir información, es decir, una conexión es full-dúplex.

Fiabilidad

Cada vez que llega un mensaje se devuelve una confirmación (acknowledgement) para que el emisor sepa que ha llegado correctamente. Si no le llega esta confirmación pasado un cierto tiempo, el emisor reenvía el mensaje.

6.3 Protocolo UDP

El **protocolo UDP** (User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuario) proporciona una comunicación muy sencilla entre las aplicaciones de dos computadoras.

UDP es:

- **No orientado a conexión**. No se establece una conexión previa con el otro extremo para transmitir un mensaje UDP. Los mensajes se envían sin más y éstos pueden duplicarse o llegar desordenados al destino.
- **No fiable**. Los mensajes UDP se pueden perder o llegar dañados.

UDP utiliza el protocolo IP para transportar sus mensajes. Como vemos, no añade ninguna mejora en la calidad de la transferencia; aunque sí incorpora los puertos origen y destino en su formato de mensaje. Las aplicaciones (y no el protocolo UDP) deberán programarse teniendo en cuenta que la información puede no llegar de forma correcta.

7. La capa de aplicación

La capa de aplicación es aquella que proporciona la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos y la red en la que se transmiten los mensajes.

La **capa de aplicación** en el modelo TCP/IP es fundamental porque es la que **permite que las aplicaciones que usamos a diario se comuniquen a través de la red**. Es decir, actúa como el **puente entre el software del usuario y los servicios de red**.

¿Por qué es importante?

1. Es la interfaz entre el usuario y la red

- Permite que aplicaciones como navegadores, clientes de correo, apps de mensajería, etc., puedan enviar y recibir datos.
- Sin esta capa, las aplicaciones no podrían traducir sus necesidades en mensajes que la red entienda.

2. Define los protocolos de comunicación

- Incluye protocolos como:
    - **HTTP/HTTPS** → navegación web.
    - **SMTP/POP/IMAP** → correo electrónico.
    - **FTP** → transferencia de archivos.
    - **DNS** → resolución de nombres.

Cada protocolo tiene reglas específicas para cómo se estructuran y transmiten los datos.

3. Facilita servicios esenciales

- Traduce las acciones del usuario (como hacer clic en un enlace) en solicitudes que se envían por la red.
- Recibe respuestas y las presenta en forma comprensible (como mostrar una página web).

Ejemplo

Es la **más alta** del modelo TCP/IP. No se refiere a las aplicaciones en sí (como WhatsApp, navegador web, correo electrónico), sino a los **protocolos y servicios** que permiten que esas aplicaciones se comuniquen a través de la red.

Desglose de la función de la capa

Elemento	Rol
Aplicaciones	Programas que usamos (ej. navegador, cliente de correo).
Interfaz	Punto de conexión entre la aplicación y la red.

Protocolos de aplicación	Reglas que permiten la comunicación (ej. HTTP, SMTP, FTP, DNS).
Red	Infraestructura por donde viajan los datos (cable, Wi-Fi, etc.).

Ejemplo práctico

Cuando usás un navegador para visitar una página web:

1. El navegador usa el protocolo **HTTP** (capa de aplicación).
2. HTTP prepara el mensaje y lo pasa a la capa de transporte (TCP).
3. TCP lo fragmenta y lo envía por la red.
4. El servidor web recibe el mensaje, lo interpreta y responde.

Aclaración importante sobre la capa de aplicación

La capa de aplicación del modelo TCP/IP no se refiere directamente a las aplicaciones como WhatsApp, navegadores o clientes de correo, sino a los protocolos y servicios que esas aplicaciones utilizan para comunicarse por la red.

¿Qué significa esto?

Cuando hablamos de **aplicaciones** como WhatsApp o Chrome, nos referimos al **software que usa el usuario**. Pero en el contexto del modelo TCP/IP, la capa de aplicación **no gestiona esas apps directamente**, sino que proporciona los **protocolos** que permiten que esas apps funcionen en red.

Por ejemplo:

Aplicación	Protocolo de la capa de aplicación
Navegador web (Chrome, Firefox)	HTTP/HTTPS
Cliente de correo (Outlook, Gmail)	SMTP, POP3, IMAP

WhatsApp	Protocolo propietario sobre TCP/IP
Navegación por nombres de dominio	DNS
Transferencia de archivos	FTP

Entonces, ¿por qué la distinción?

Porque el modelo TCP/IP **no se ocupa del diseño o funcionamiento interno de las aplicaciones**, sino de **cómo se comunican por la red**. Es decir:

- **WhatsApp** no está en la capa de aplicación.
- Pero **el protocolo que usa WhatsApp para enviar mensajes** sí lo está.

En resumen, la capa de aplicación **no incluye las apps**, sino los **protocolos que permiten que esas apps funcionen en red**. Es una distinción técnica importante para entender cómo se organiza la comunicación en redes.